

Guía práctica de ejercicios

Introducción a PHP

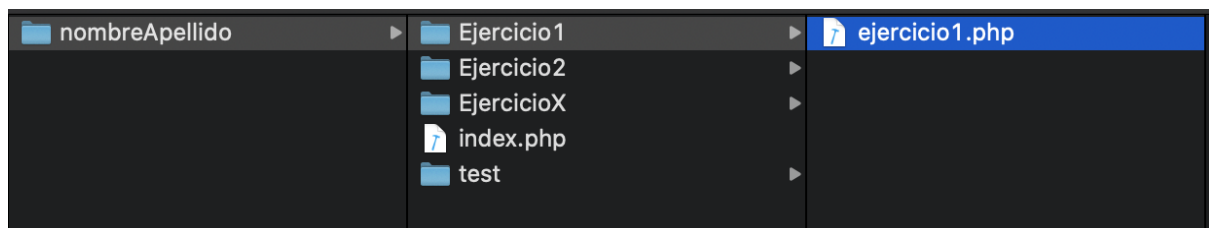
Pasos preliminares:

- Configure un servidor web que permita interpretar PHP
- Configure una IDE que permita desarrollar fácilmente (PHPStorm)

Pautas de resolución:

Todos los ejercicios constan de un enunciado, el cual se debe resolver del siguiente modo:

- La resolución del ejercicio debe estar en una función o clase, que se llamará desde el `index.php`. Dicha función o clase debe estar en otro archivo e incluirse en el `index.php` mediante un `require_once()`



Ejercicio 1: Semáforo

Cree una función llamada Semaforo, que recibe por parametro un color como texto ("rojo", "amarillo", "verde"). Dicha función devolverá el estado que corresponde: "freno", "precaución", "avance" o "estado desconocido" ante un caso no esperado.

- a) función semaforo_a(\$color): Resuelva la solución utilizando if else
- b) función semaforo_b(\$color): Resuelva la solución utilizando if inline (return ? :)
- c) función semaforo_c(\$color): Resuelva la solución utilizando switch

Ejercicio 2: Binomio cuadrado perfecto

Cree una función llamada binomioCuadradoPerfecto que realice la ecuación de dicha problemática: recibe dos parámetros y devuelve el cuadrado de la suma de ambos $(a+b)^2$

- a) función binomioCuadradoPerfecto_a(\$a, \$b): Resuelva la solución utilizando la función de potencia
- b) función binomioCuadradoPerfecto_b(\$a, \$b): Resuelva la solución utilizando la fórmula desarrollada del binomio: $a^2 + 2*a*b + b^2$

Ejercicio 3: Concatenar textos

Cree una función concatenar(\$texto1, \$texto2) que reciba dos textos como parámetro y devuelva ambos textos concatenados como uno solo.

Ejercicio 4: Incrementar

Cree una función llamada incrementar, que reciba una variable y sin devolver nada como retorno de la función, el valor del parámetro haya sido incrementado en 1
(Ver pasaje de parámetros por referencia)

Ejercicio 5: Sumatoria

Cree una función sumatoria que reciba un vector como parámetro, y devuelva la suma de todos sus valores.

- a) función sumatoria_a(\$array): Resuelva la solución utilizando la estructura de control for
- b) función sumatoria_b(\$array): Resuelva la solución utilizando la estructura for each
- c) función sumatoria_c(\$array): Resuelva la solución utilizando la estructura de control while

Ejercicio 6: Nombre completo

Cree una clase llamada Saludar, la misma tendrá un constructor que reciba nombre, apellido de una persona.

Dicha clase debe implementar el método saludoFormal(\$horario) el cual debe responder concatenado al nombre un prefijo dependiendo del horario:

05hs a 13hs “Buenos días”

13hs a 21hs “Buenas tardes”

21hs a 05hs “Buenas noches”

Ej. para clase instanciada para Ezequiel Perez, y parámetro 9hs: “Buenos días Ezequiel Perez”

Dicha clase debe implementar también el método saludoInformal(\$horario) el cual debe responder sin el apellido, iniciando con un “hola” por delante y al finalizar concatenar “que tengas un ...” saludo perteneciente al horario .

Ej. para clase instanciada para Ezequiel Perez, y parámetro 9hs:

“¡Hola Ezequiel! Que tengas un buen día”

Ejercicio 7: Integrando PHP, HTML y CSS

Cree una web a modo de demostrar las funciones resueltas en el trabajo práctico.

Cree un archivo index.php, que contenga cómo título su nombre, y apellido.

A continuación liste los ejercicios a resolver, y en cada caso comente con qué valores se llama a la función, la llame efectivamente y muestre por pantalla el resultado utilizando la función “echo” .

Cómo resultado se debería visualizar algo similar al ejemplo al ingresar a localhost:



Algoritmos y funciones del lenguaje

Ejercicio 8: Punto de partida

Realizar una web home en el archivo index.php, que contenga:

- Su nombre y apellido como título
- Un menú horizontal para acceder a los ejercicios por su nombre
- Un iframe con el archivo PDF que contiene el enunciado
- La pantalla de cada ejercicio debe ser igual a ésta, sólo que mostrar en el body la resolución.
(Utilizar includes para el header y footer)

